DRAMとは何か

Dynamic Random Access Memory / 揮発性半導体メモリ

01 DRAMの基本構造

CPU・GPUが処理するデータを、一時的に高速保存する半導体メモリ。

電荷を使って情報を保持し、定期的なリフレッシュ動作が必要。

電源を切ると保存内容が消える「揮発性メモリ」に分類される。

02 DRAMとNANDフラッシュの比較

比較項目	DRAM	NAND
主な用途	作業用メモリ	SSD・保存領域
電源OFF	データ消失	データ保持
アクセス速度	高速	DRAMより低速
容量単価	高い傾向	安い傾向

03 代表的なDRAM規格

DDR5　：パソコン・サーバー向けのメインメモリ規格。

LPDDR5X：スマートフォン・薄型端末向けの省電力型。

HBM　：DRAMを積層し、高いデータ転送帯域を実現。

DRAM産業の構造

AI需要・主要メーカー・市況変動の仕組み

04 AIとHBMの関係

生成AIの学習・推論では、大量のデータをGPUへ高速供給する必要がある。

HBMはGPU近傍に実装され、広いメモリ帯域を確保する。

データ供給が追いつかないと、GPUの計算能力を十分に使えない。

> AI処理 → GPU演算 ↔ HBMによる高速データ供給

05 DRAMの主要メーカー

Samsung Electronics	韓国	DRAM・NANDを幅広く展開
SK hynix	韓国	HBMを含む高性能メモリ
Micron Technology	米国	DRAM・HBM・NANDを展開
Nanya Technology	台湾	汎用DRAMを中心に展開

06 産業特性と価格変動

寡占構造：大手3社が世界のDRAM供給の大部分を占める。

需給循環：供給過剰では価格下落、供給逼迫では価格上昇が起こる。

設備投資：微細化・製造能力拡大には巨額の資本投下が必要。

生産配分：HBMの増産は汎用DRAMの供給量にも影響し得る。